FORCE MENTOR

CAHIER DES CHARGES

Création d'une plateforme web de mentorat entre étudiants

Force Mentor, une application développée avec Django pour les apprenants du programme Force N

L'entreprise :	Votre contact :
Nom et adresse de l'entreprise	*Nom, prénom, téléphone et e-mail du contact*
Force N Programme porté par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) et la Fondation Mastercard	**DEHAZOUNDE Joseph** 0162108694 josephdehazounde@gmail.com

Équipe projet	DEHAZOUNDE Joseph et un second membre *[nom à compléter]*
Mentor	LOSHIMA Junior
Date	Octobre 2026

SOMMAIRE

01	Présentation de l'entreprise	3
02	Votre projet	4
03	Objectifs	5
04	Caractéristiques	6
05	Fonctionnalités	7
06	Contraintes techniques	8
07	Structure	9
08	Design	10
09	Déroulement du projet	11

01 Présentation de l'entreprise

Nom de l'entreprise :	Force N
Année de création :	2021, d'après le site officiel du programme
Nombre d'employés :	Non communiqué
Site web :	https://force-n.sn
Secteur d'activité :	[ ] Artisanat [ ] E-commerce [ ] Finances [ ] Industrie [x] Informatique [ ] Marketing [x] Autre : enseignement et entrepreneuriat dans le numérique
Présentation de l'activité : *Décrivez l'activité de votre entreprise en quelques phrases.*	FORCE-N (Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat dans le Numérique) est un programme porté par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et la Fondation Mastercard. Il s'adresse aux jeunes de moins de 36 ans qui souhaitent acquérir des compétences reconnues dans les métiers du numérique. À travers son parcours d'accompagnement SIGUI, il guide chaque participant de la définition de son projet professionnel jusqu'à l'insertion ou la création d'activité, grâce à des formations certifiantes, un accompagnement vers l'emploi et la promotion des sciences.
Principaux concurrents : *Noms et logiciels de vos principaux concurrents.*	Force Mentor est un projet pédagogique et non un produit commercial. Au sein du programme, l'entraide entre apprenants se fait aujourd'hui surtout de manière informelle, par des groupes de discussion et des échanges directs, sans outil qui organise la mise en relation par matière. Des plateformes de mentorat généralistes existent, mais elles ne sont pas pensées pour le contexte et le public de Force N.

02 Votre projet

Présentation du projet et des besoins auxquels il répond.

Description du projet : *Expliquez votre projet le plus clairement possible.*	Le projet consiste à développer une application web nommée **Force Mentor**, qui met en relation des étudiants plus avancés, appelés mentors, avec des étudiants qui souhaitent être accompagnés dans une matière, appelés mentorés. L'application offrira une interface simple pour créer un compte et un profil, trouver un mentor selon la matière recherchée, envoyer une demande de mise en relation, échanger par messagerie interne et suivre l'avancement de ses demandes depuis un tableau de bord.
Contexte : *Vos besoins*	Les apprenants de Force N progressent à des rythmes différents. Certains maîtrisent déjà plusieurs notions et seraient prêts à les partager, tandis que d'autres ont du mal à trouver rapidement une personne vers qui se tourner. Il manque un espace unique où ces deux profils peuvent se repérer et entrer en contact de façon organisée.
Objectif :	Proposer une application accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, qui facilite l'entraide entre apprenants et rende visible qui peut aider, sur quelle matière et à quel moment.
Besoins spécifiques :	**Comptes et profils.** Inscription avec choix du rôle, profil indiquant la filière, le niveau et les matières. **Recherche de mentors.** Liste des mentors filtrable par matière, avec une fiche détaillée. **Mise en relation.** Envoi d'une demande, acceptation ou refus par le mentor, historique des demandes. **Échanges et suivi.** Messagerie interne, notifications par e-mail, notation après une session. **Administration et sécurité.** Espace administrateur, mots de passe protégés, accès selon le rôle.
Résultat attendu :	Une plateforme complète, simple à utiliser et sécurisée, qui permet à un apprenant de trouver un mentor en quelques clics et à un mentor de gérer ses demandes sans effort.

03 Objectifs

Les objectifs principaux du projet, qualitatifs et chiffrés.

Objectifs qualitatifs : *Objectifs non quantifiés.*	Faciliter la mise en relation entre apprenants autour de matières précises. Offrir une interface claire, utilisable sans formation particulière. Encourager une culture d'entraide au sein du programme. Permettre aux deux membres du groupe de maîtriser un projet web complet avec Django, de la base de données à l'interface.
Objectifs quantitatifs : *Objectifs chiffrés.*	Permettre à un mentoré de trouver un mentor et d'envoyer une demande en moins de trois clics depuis le tableau de bord. Afficher les pages principales en moins de deux secondes en usage normal. Couvrir au moins cinq matières lors de la démonstration finale. Stocker 100 % des mots de passe sous forme hachée. Livrer une première version fonctionnelle du socle prioritaire avant la mi-parcours du projet.
Votre cible : *Profil des utilisateurs de votre logiciel.*	**Public principal.** Les apprenants du programme Force N, qu'ils souhaitent être accompagnés (mentorés) ou accompagner d'autres apprenants (mentors). **Public secondaire.** Les encadrants du programme, qui pourront suivre l'activité de la plateforme grâce à l'espace administrateur. **Caractéristiques.** Utilisateurs disposant d'un smartphone ou d'un ordinateur connecté, à l'aise avec les outils numériques, qui attendent de la simplicité et de la rapidité. **Utilisation.** Usage interne au programme, gratuit pour les apprenants.

04 Caractéristiques

OS supportés :
Application web, utilisable depuis le navigateur de chaque système.

- [x] Windows
- [x] macOS
- [x] Linux
- [x] Android
- [x] iOS

Type de diffusion :

- [ ] Propriétaire
- [x] Gratuit
- [ ] Open-source

Type de logiciel :

- [ ] Sécurité
- [x] Messagerie
- [ ] Navigateur
- [ ] Dessin / Graphisme
- [ ] Courrier électronique
- [ ] Bureautique
- [x] Autres : application web de mentorat et d'entraide

Demandes spécifiques :
Fonctionnalités propres à votre activité.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs fonctionnalités propres au contexte de Force N doivent être intégrées. Les principales sont la gestion des profils mentors et mentorés, la recherche de mentors par matière, le traitement des demandes de mise en relation, une messagerie interne, un système de notation après une session, des notifications par e-mail et un espace d'administration pour gérer les utilisateurs et les matières.

Exemples de logiciel :
Logiciels que vous aimez bien ou éléments à retrouver.

Moodle, pour l'accompagnement pédagogique en ligne. Les plateformes de mise en relation entre prestataires et clients, comme Codeur.com, pour la logique de profils et de demandes entre deux types d'utilisateurs.

05 Fonctionnalités

Les fonctionnalités sont classées en deux niveaux : un socle prioritaire à livrer en premier, puis des ajouts réalisés ensuite.

Module	Fonctionnalités	Niveau
Gestion des utilisateurs	Inscription avec choix du rôle (mentor, mentoré) Connexion et déconnexion Modification du profil : filière, niveau, matières	Socle prioritaire
Recherche de mentors	Liste des mentors disponibles Filtre par matière Fiche détaillée d'un mentor	Socle prioritaire
Demandes de mise en relation	Envoi d'une demande pour une matière donnée Acceptation ou refus par le mentor Historique et statut des demandes (en attente, acceptée, refusée)	Socle prioritaire
Tableau de bord	Demandes envoyées et leur statut (mentoré) Demandes reçues à traiter (mentor) Résumé de l'activité de l'utilisateur	Socle prioritaire
Messagerie interne	Échange de messages entre un mentor et un mentoré après acceptation d'une demande Liste des conversations	Ajout ultérieur
Notation et avis	Note et commentaire du mentoré après une session Affichage de la note moyenne sur la fiche du mentor	Ajout ultérieur
Notifications par e-mail	Message envoyé lors d'une nouvelle demande Message envoyé lorsqu'une demande est acceptée ou refusée	Ajout ultérieur
Espace administrateur	Gestion des utilisateurs Gestion de la liste des matières Suivi des demandes et de l'activité générale	Ajout ultérieur

06 Contraintes techniques

Les choix techniques retenus par le groupe et les contraintes à respecter.

Domaine	Choix et contraintes
Backend	Langage : Python Framework : Django, en architecture fullstack
Base de données	SQLite en développement MySQL en production
Frontend	HTML5 et CSS3 Bootstrap pour la mise en forme JavaScript pour les interactions simples Gabarits Django, sans framework JavaScript séparé Design adaptatif, utilisable sur ordinateur et sur smartphone
Sécurité	Mots de passe hachés grâce au système d'authentification de Django Protections intégrées de Django contre les attaques courantes Accès aux pages réservé aux utilisateurs connectés et limité selon le rôle
Outils de travail	Git et GitHub pour le travail à deux, avec une branche par fonctionnalité
Autres contraintes	Connexion internet requise Compatibilité avec les navigateurs récents Hébergement gratuit ou fourni par le programme, à confirmer en fin de projet

07 Structure

L'arborescence présente l'architecture du logiciel et le parcours de l'utilisateur.

Arborescence de votre futur logiciel :

Pages et chemins principaux.

- **Accueil**
  - Inscription et connexion
  - Tableau de bord (contenu adapté au rôle)
    - Demandes envoyées (mentoré) ou demandes reçues (mentor)
    - Messagerie
    - Notifications
  - Liste des mentors
    - Fiche détaillée d'un mentor
      - Envoi d'une demande de mise en relation
      - Avis et notation
  - Mon profil
  - Espace administrateur (réservé aux administrateurs)
    - Gestion des utilisateurs
    - Gestion des matières

Nombre de pages estimé :

Organisé par catégories.

Catégorie de pages	Pages	Nombre estimé
Pages publiques	Accueil, inscription, connexion	3
Espace utilisateur	Tableau de bord, profil, liste des mentors, fiche mentor	4
Échanges	Demandes, messagerie, notation	3
Administration	Utilisateurs, matières, suivi	3
Total estimé		**13 pages applicatives**

08 Design

L'identité visuelle de Force Mentor reprend celle du programme Force N.

Éléments	Fournis	À créer
Logo	X	
Charte graphique	X	
Maquette / Wireframe		X
Typographies (polices d'écriture)	X	
Autres		

Nombre de propositions attendues :

Une proposition de logo (retenue), une maquette par page principale.

Exigences graphiques :

Ce que vous souhaitez voir sur votre logiciel.

L'interface reprend les trois couleurs du logo de Force N. Le bleu est la couleur principale (navigation, titres, boutons principaux). Le vert signale les états positifs, comme une demande acceptée. L'orange attire l'attention, par exemple pour une demande en attente. Le style reste sobre, avec des lettres capitales épaisses pour les titres, des fonds clairs et beaucoup d'espace, pour une lecture facile sur smartphone comme sur ordinateur.

Bleu	Vert	Orange
#2B72BB	#45A846	#CB732B

Logo retenu :

FORCE MENTOR

Les lettres sont en bleu comme le logo de Force N. Le M associe le vert et l'orange pour évoquer le mentor et le mentoré qui se rejoignent.

09 Déroulement du projet

Gestion de projet :
Méthode, phases et répartition des rôles.

Méthodologie : Agile, avec de courtes itérations et une revue régulière de l'avancement. Le travail est partagé entre deux rôles, dont la répartition nominative sera confirmée avec le mentor : **backend, base de données et sécurité** d'une part, **interface, intégration et expérience utilisateur** d'autre part.

Phase	Description	Durée
Analyse et conception	Étude des besoins, modélisation de la base de données, maquettes des pages principales, mise en place du dépôt Git	2 semaines
Développement du socle	Comptes, profils, recherche de mentors, demandes de mise en relation, tableau de bord	4 semaines
Développement des ajouts	Messagerie interne, notation, notifications par e-mail, espace administrateur	3 semaines
Tests	Vérification, correction des anomalies, essais sur smartphone	2 semaines
Déploiement et présentation	Mise en ligne, documentation, préparation de la présentation finale	1 semaine

Communication :
Canaux privilégiés et fréquence.

Interne (équipe projet). Réunion hebdomadaire de suivi, partage du code via GitHub, échanges rapides par messagerie.
Avec le mentor. Points d'avancement réguliers avec LOSHIMA Junior, selon la fréquence qu'il définira.
Avec les utilisateurs. Notifications par e-mail depuis la plateforme et retours des apprenants lors des essais.

Délais :

Environ trois mois, de la mi-octobre 2026 à la mi-janvier 2027. Les dates exactes seront confirmées par le mentor.

Budget :

Projet pédagogique sans budget alloué. L'hébergement sera gratuit ou fourni dans le cadre du programme.